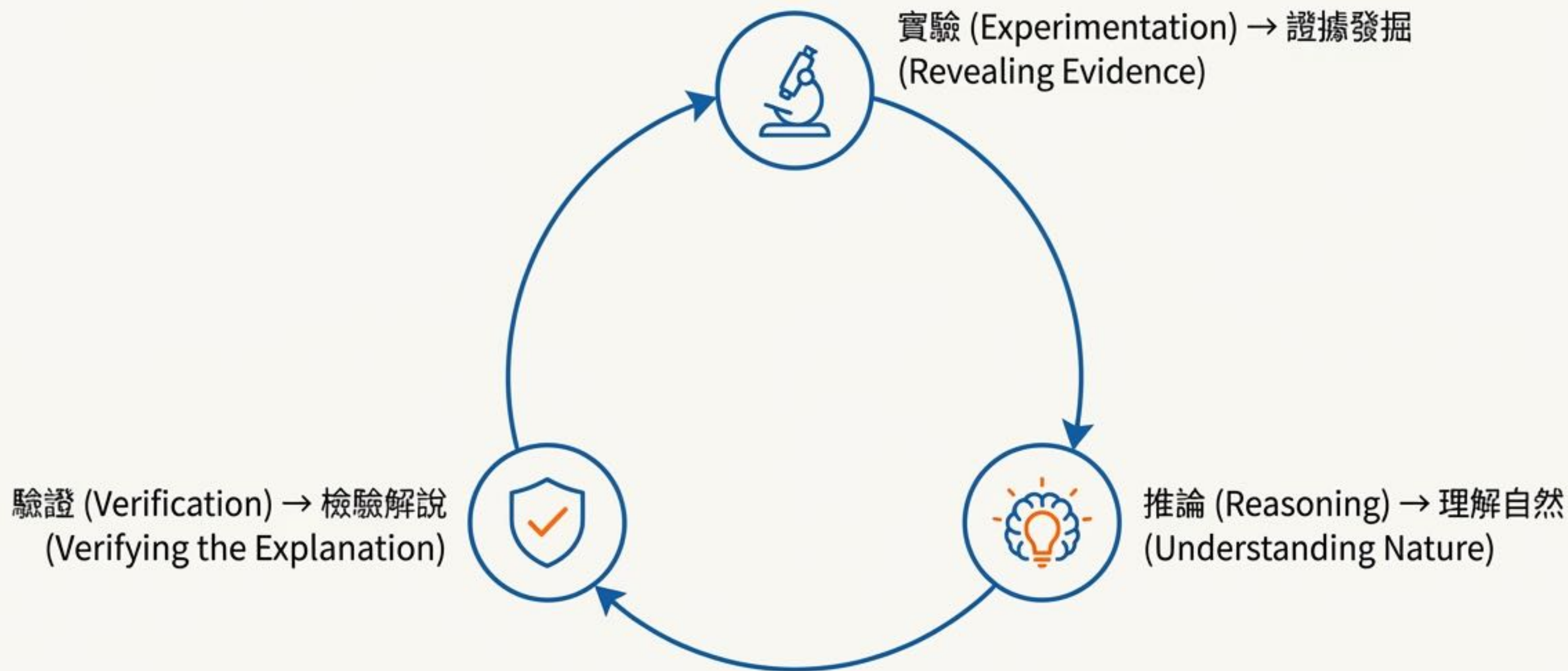


科學敘事工程學： 打造卓越專題簡報的藍圖

萃取精彩、引導思維、分享新奇

簡報的靈魂：一場精心策劃的「論證之旅」



「科學，是講一個簡單多彩的新故事。請聽我說自然的故事。」

拋棄流水帳：用 ABT 法則搭建敘事骨架

AND (而且) | 背景與現狀

我們知道 [領域內的普遍共識]，而且 [相關的已知事實]...

BUT (但是) | 衝突與缺口

然而，我們觀察到一個 [矛盾現象或知識缺口]...

THEREFORE (因此) | 解決與發現

因此，我們設計了實驗來探討 [你的研究]，並發現了 [你的核心結論]...

專題簡報藍圖（一）：開場與破題

標題頁 (Title Page)



***技巧*：**用一張能講述研究故事的震撼性圖片，取代通用的學校模板。

研究動機 (Motivation)



***技巧*：**從一個具體的「觀察」或「問題」切入，而非教科書定義。例如，展示馬陸受驚嚇捲曲過程的連續照片。

文獻回顧 (Literature Review)



***技巧*：**不要只羅列文獻。選取一篇關鍵文獻中「最重要的圖表」，並說明你的研究如何在其基礎上延伸或提出挑戰。

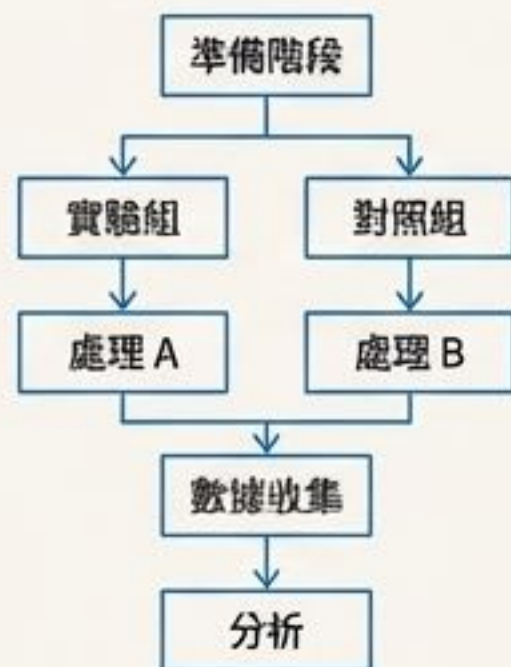
研究目的與假說 (Purpose & Hypothesis)



***技巧*：**明確陳述你的研究問題 (Research Question) 和一個清晰、可被驗證的假說。

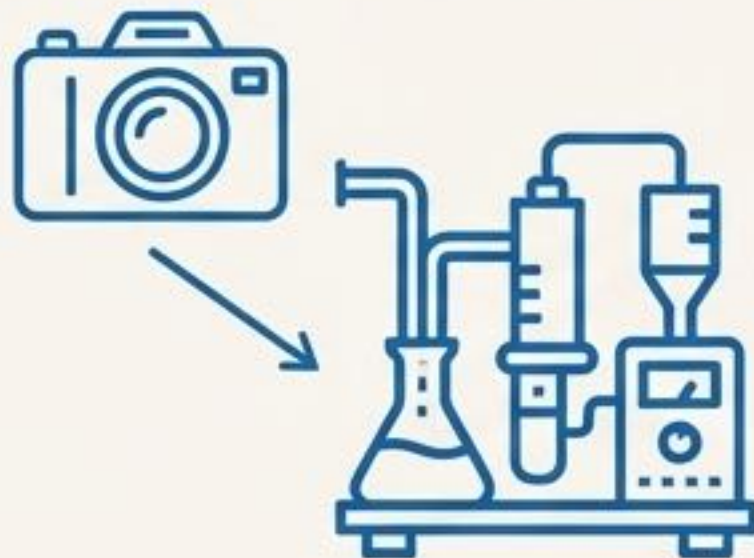
專題簡報藍圖（二）：方法與核心證據

實驗流程圖 (Experimental Flowchart)



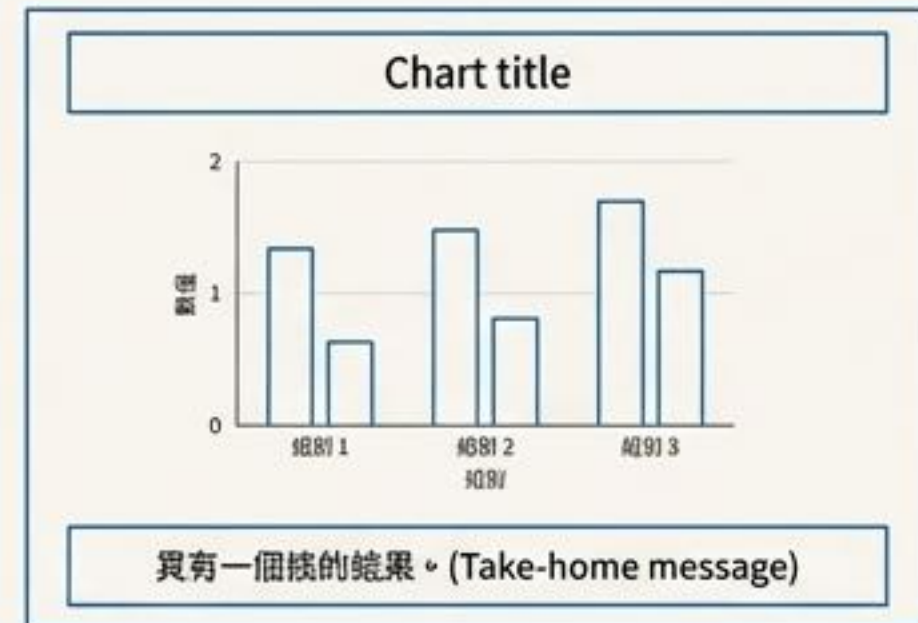
***規則：**這必須是視覺化圖表（流程圖、概念圖），絕不能是滿滿的文字。清楚標示實驗分組、變因與處理流程。

關鍵器材 (Key Apparatus)



***技巧：**展示你自己實驗裝置的實際照片，特別是自製設備。這能大幅提升研究的可信度。

實驗結果 (Results)



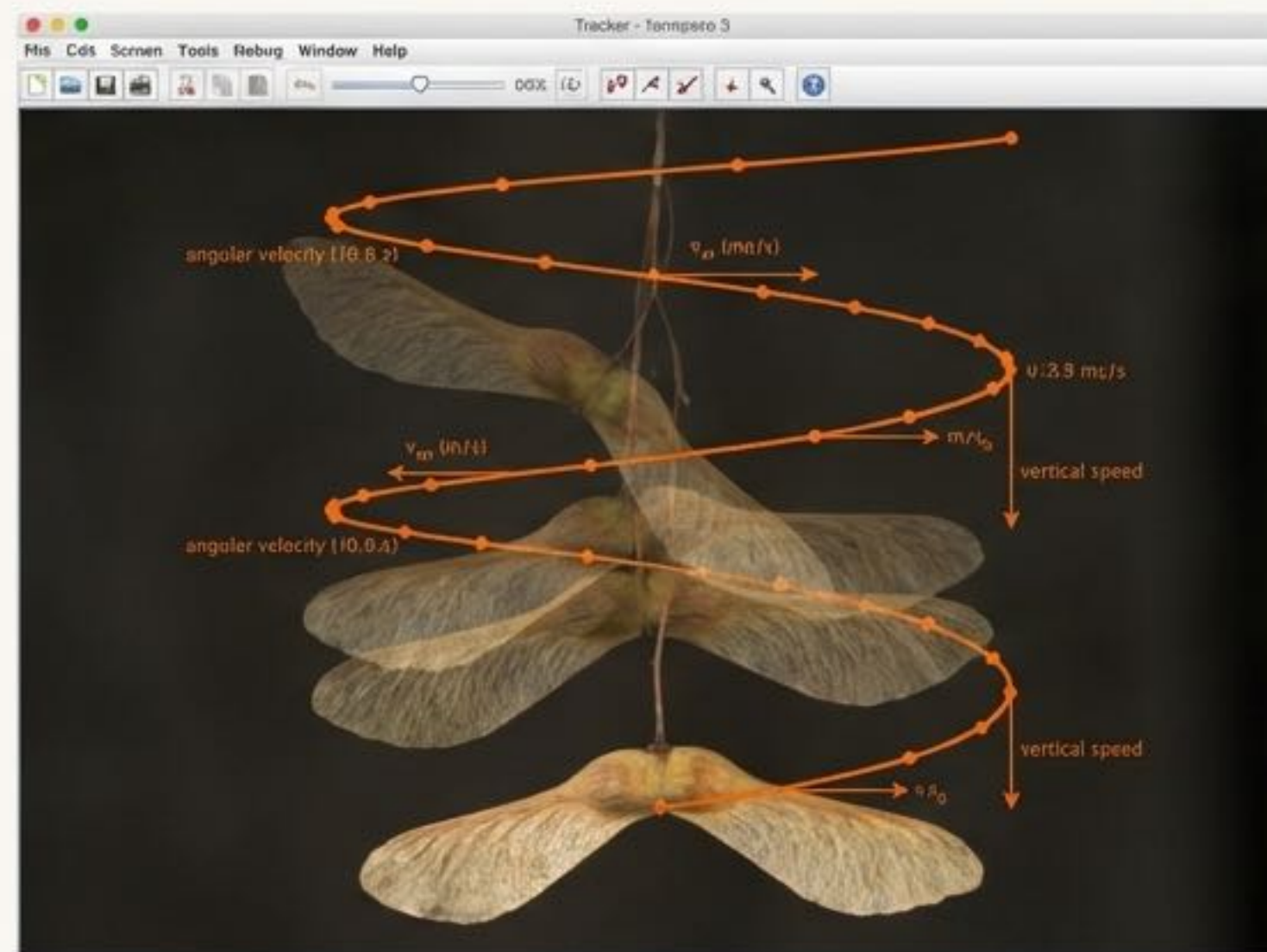
***黃金法則：**一頁投影片，一個核心發現 (One Slide, One Finding)。每一頁都應是一個獨立的論證，包含圖表、統計分析和一句摘要文字 (Take-home message)。

視覺化的黃金準則：讓證據自己說話

WEAK (描述結果)

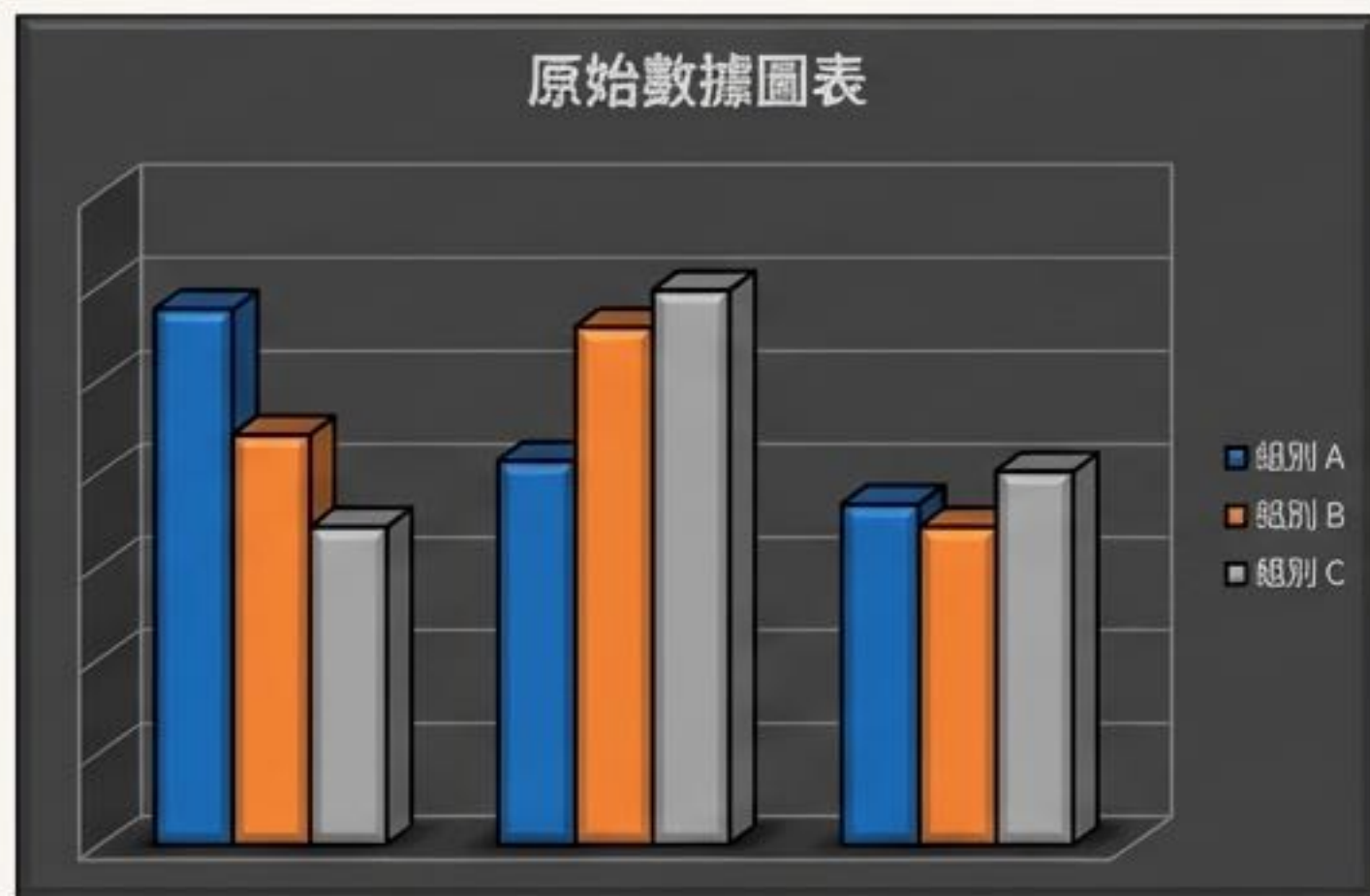
「我們的研究發現，槭樹翅果的掉落過程具有自轉現象，且成熟與否會影響其掉落模式。」

STRONG (展示證據)



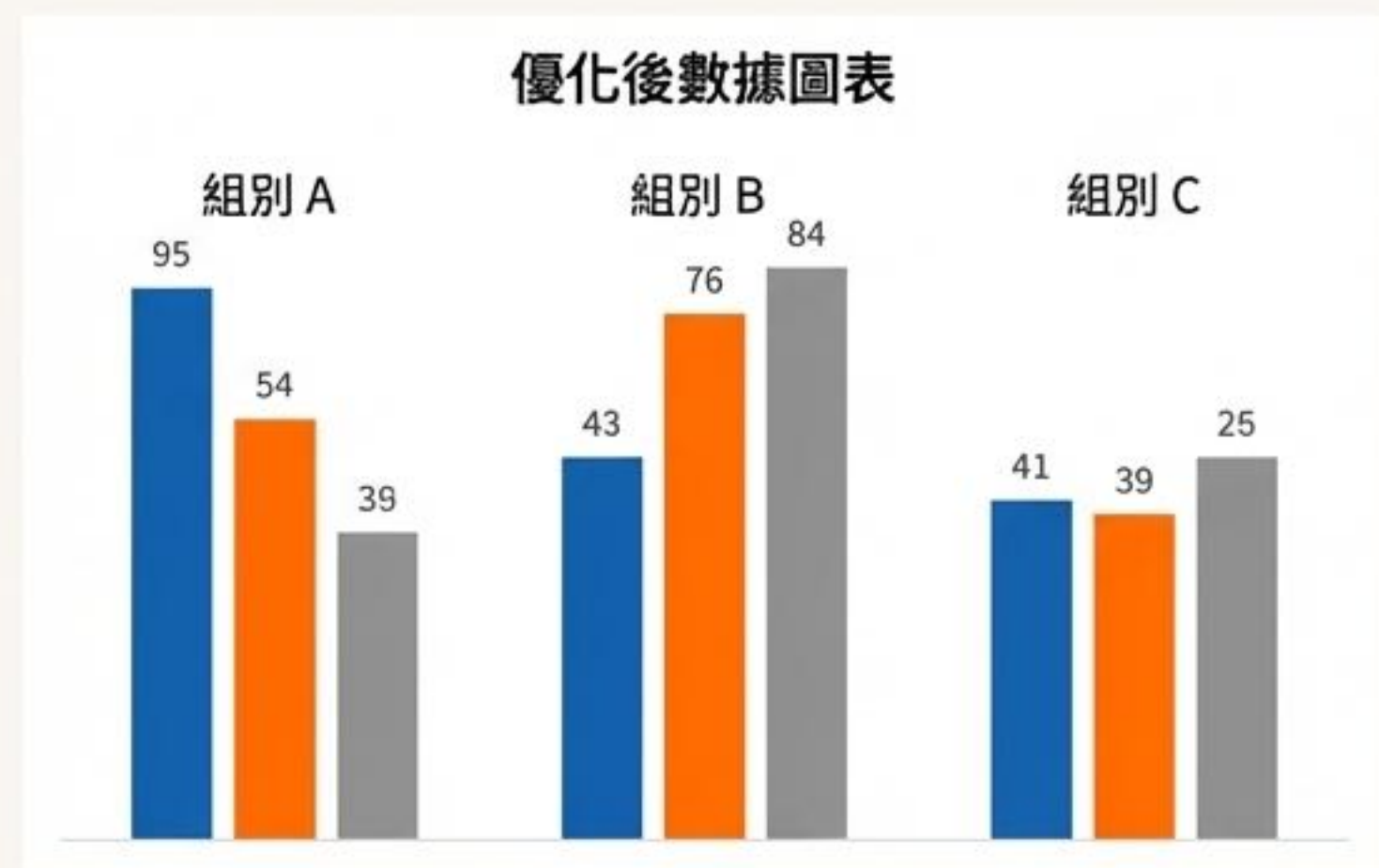
圖表優化 (一)：移除雜訊，凸顯信號

預設圖表 (Default Chart)



移除：3D效果、背景格線、多餘外框、陰影。

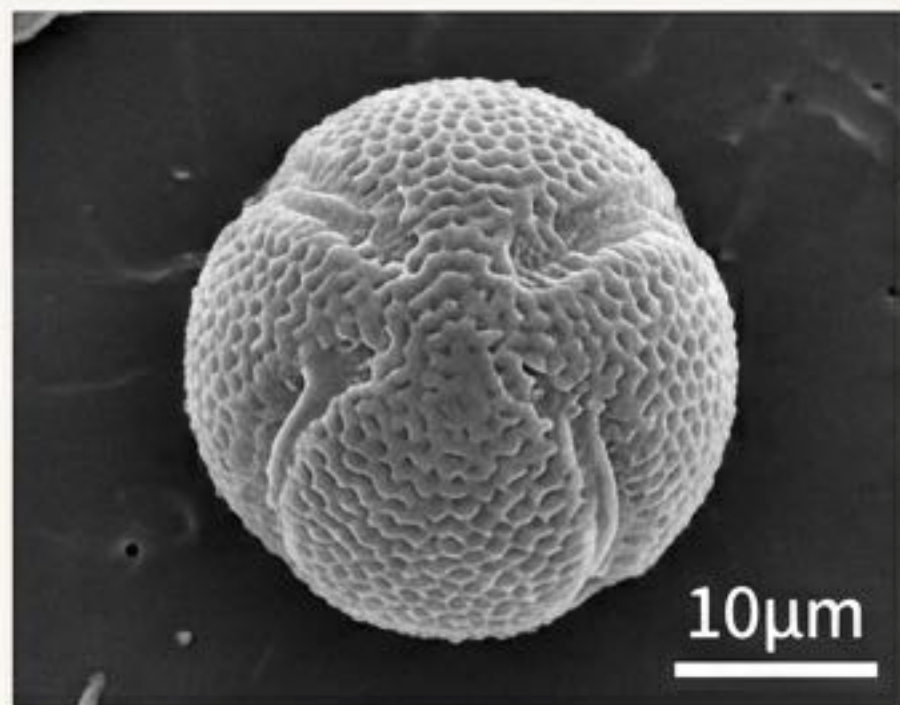
優化圖表 (Optimized Chart)



凸顯：數據本身、趨勢、關鍵差異。

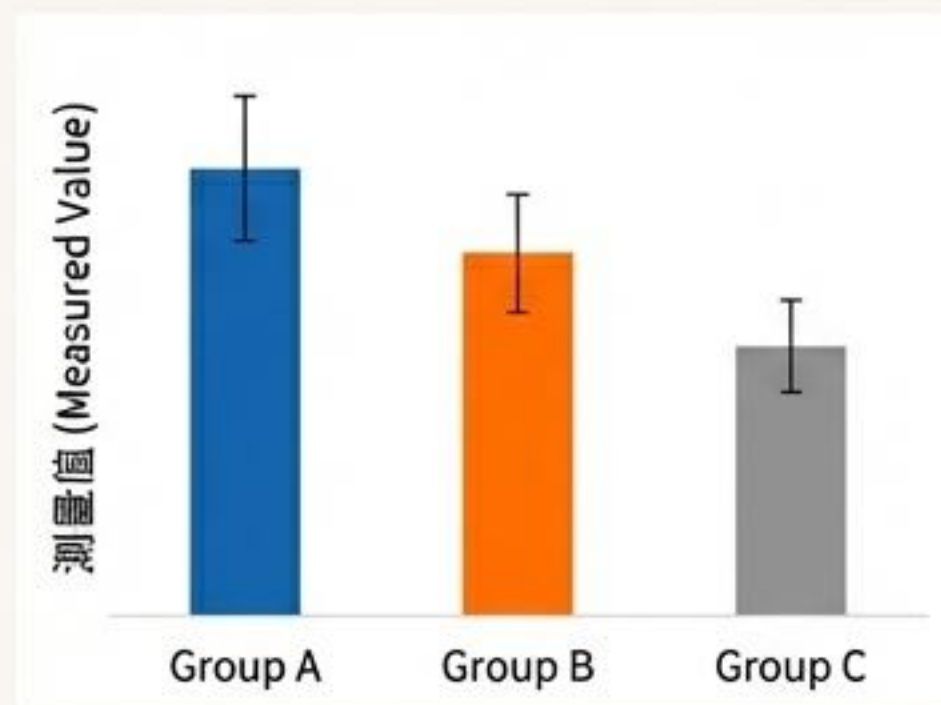
圖表優化 (二)：展現科學嚴謹性的細節

1. 比例尺 (Scale Bar)



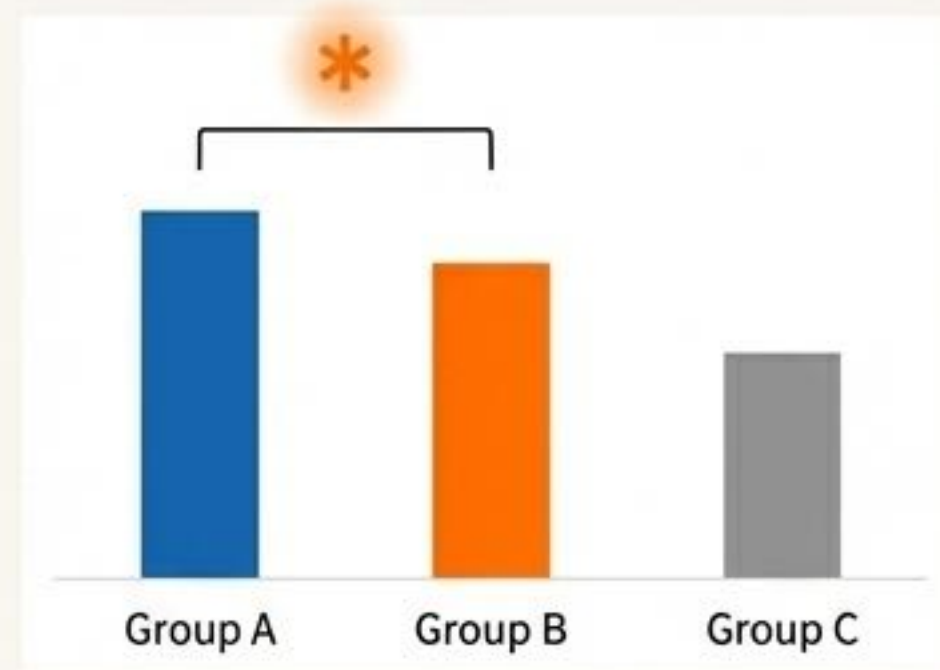
所有顯微鏡照片或微距攝影都必須附上。它提供了尺寸的絕對參考。

2. 誤差線 (Error Bars)



在長條圖上顯示數據的變異程度（如標準差 SD），代表研究的誠實與可信度。

3. 顯著性標示 (Significance Markers)



使用星號 (*) 或字母 (a, b) 來標示具統計顯著差異的組別，直接引導觀眾看到你的關鍵發現。

設計的科學：降低認知負荷，引導視覺動線

網格系統 (The Grid System)

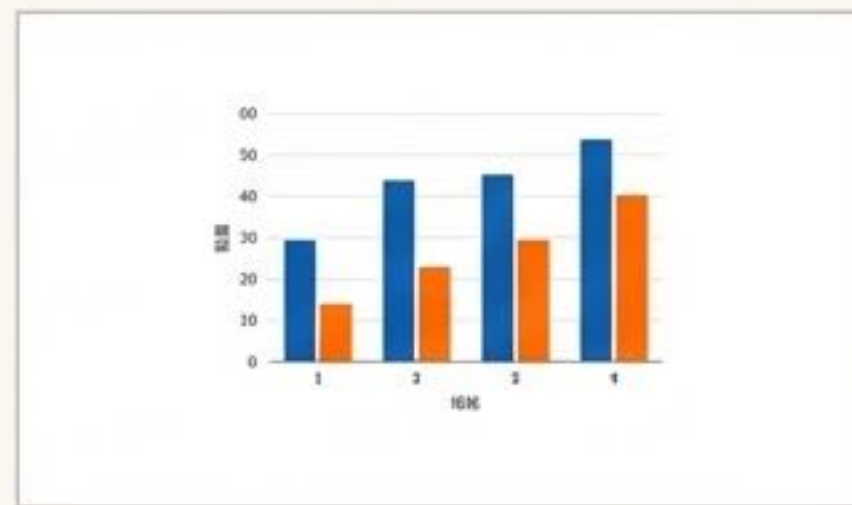
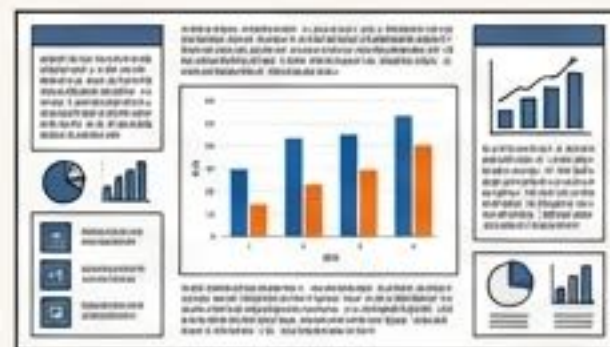
專業版面的隱形基礎。將所有元素（文字、圖片、圖表）對齊網格，創造出乾淨、有秩序的視覺感受。



留白 (Whitespace)

設計中最強大的工具。擁擠的版面令人困惑，留白則能創造焦點，讓內容呼吸。

***核心理念*：**「填滿版面是最大的錯誤。」



專業的基石：字體與色彩的功能性

字體

中文：

思源黑體 (Source Han Sans)

微軟正黑體 (Microsoft JhengHei)

禁用：

新細明體 (XingLiU)

在投影幕上線條過細，難以辨識。

大小：

標題 > 32pt

內文 > 24pt

圖表座標軸 > 18pt

色彩

學科建議：



生態類研究使用大地色系（綠、棕）；物理、化學、分生類使用科技冷色系（藍、灰）。

功能原則：



使用中性主色，搭配單一「強調色」（Accent Color）來標示圖表中的關鍵數據或實驗組。

避開失焦陷阱：常見的簡報缺失



主題不明確
(Unclear Theme)

→ 改進為 →
小而美
(Focused and Elegant)

內容繁雜
(Overly Complex)

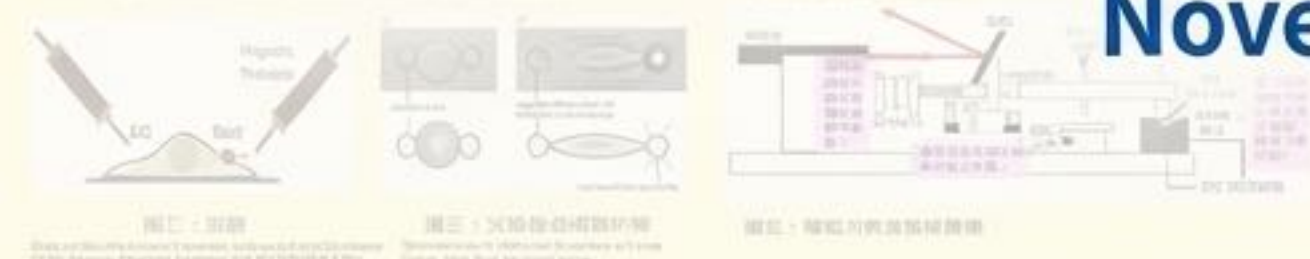
→ 改進為 →
化繁為簡
(Simplify)

結論瑣碎
(Trivial Conclusions)

→ 改進為 →
陳述新穎
(State the Novelty)

版面擁擠
(Crowded Layout)

→ 改進為 →
一頁一概念
(One Idea Per Page)



1. 研究動機
1.1 研究動機
1.2 研究動機
1.3 研究動機
1.4 研究動機
1.5 研究動機
1.6 研究動機
1.7 研究動機
1.8 研究動機
1.9 研究動機
1.10 研究動機
1.11 研究動機
1.12 研究動機
1.13 研究動機
1.14 研究動機
1.15 研究動機
1.16 研究動機
1.17 研究動機
1.18 研究動機
1.19 研究動機
1.20 研究動機
1.21 研究動機
1.22 研究動機
1.23 研究動機
1.24 研究動機
1.25 研究動機
1.26 研究動機
1.27 研究動機
1.28 研究動機
1.29 研究動機
1.30 研究動機
1.31 研究動機
1.32 研究動機
1.33 研究動機
1.34 研究動機
1.35 研究動機
1.36 研究動機
1.37 研究動機
1.38 研究動機
1.39 研究動機
1.40 研究動機
1.41 研究動機
1.42 研究動機
1.43 研究動機
1.44 研究動機
1.45 研究動機
1.46 研究動機
1.47 研究動機
1.48 研究動機
1.49 研究動機
1.50 研究動機
1.51 研究動機
1.52 研究動機
1.53 研究動機
1.54 研究動機
1.55 研究動機
1.56 研究動機
1.57 研究動機
1.58 研究動機
1.59 研究動機
1.60 研究動機
1.61 研究動機
1.62 研究動機
1.63 研究動機
1.64 研究動機
1.65 研究動機
1.66 研究動機
1.67 研究動機
1.68 研究動機
1.69 研究動機
1.70 研究動機
1.71 研究動機
1.72 研究動機
1.73 研究動機
1.74 研究動機
1.75 研究動機
1.76 研究動機
1.77 研究動機
1.78 研究動機
1.79 研究動機
1.80 研究動機
1.81 研究動機
1.82 研究動機
1.83 研究動機
1.84 研究動機
1.85 研究動機
1.86 研究動機
1.87 研究動機
1.88 研究動機
1.89 研究動機
1.90 研究動機
1.91 研究動機
1.92 研究動機
1.93 研究動機
1.94 研究動機
1.95 研究動機
1.96 研究動機
1.97 研究動機
1.98 研究動機
1.99 研究動機
2. 研究方法
2.1 研究方法
2.2 研究方法
2.3 研究方法
2.4 研究方法
2.5 研究方法
2.6 研究方法
2.7 研究方法
2.8 研究方法
2.9 研究方法
2.10 研究方法
2.11 研究方法
2.12 研究方法
2.13 研究方法
2.14 研究方法
2.15 研究方法
2.16 研究方法
2.17 研究方法
2.18 研究方法
2.19 研究方法
2.20 研究方法
2.21 研究方法
2.22 研究方法
2.23 研究方法
2.24 研究方法
2.25 研究方法
2.26 研究方法
2.27 研究方法
2.28 研究方法
2.29 研究方法
2.30 研究方法
2.31 研究方法
2.32 研究方法
2.33 研究方法
2.34 研究方法
2.35 研究方法
2.36 研究方法
2.37 研究方法
2.38 研究方法
2.39 研究方法
2.40 研究方法
2.41 研究方法
2.42 研究方法
2.43 研究方法
2.44 研究方法
2.45 研究方法
2.46 研究方法
2.47 研究方法
2.48 研究方法
2.49 研究方法
2.50 研究方法
2.51 研究方法
2.52 研究方法
2.53 研究方法
2.54 研究方法
2.55 研究方法
2.56 研究方法
2.57 研究方法
2.58 研究方法
2.59 研究方法
2.60 研究方法
2.61 研究方法
2.62 研究方法
2.63 研究方法
2.64 研究方法
2.65 研究方法
2.66 研究方法
2.67 研究方法
2.68 研究方法
2.69 研究方法
2.70 研究方法
2.71 研究方法
2.72 研究方法
2.73 研究方法
2.74 研究方法
2.75 研究方法
2.76 研究方法
2.77 研究方法
2.78 研究方法
2.79 研究方法
2.80 研究方法
2.81 研究方法
2.82 研究方法
2.83 研究方法
2.84 研究方法
2.85 研究方法
2.86 研究方法
2.87 研究方法
2.88 研究方法
2.89 研究方法
2.90 研究方法
2.91 研究方法
2.92 研究方法
2.93 研究方法
2.94 研究方法
2.95 研究方法
2.96 研究方法
2.97 研究方法
2.98 研究方法
2.99 研究方法
3. 結果
3.1 結果
3.2 結果
3.3 結果
3.4 結果
3.5 結果
3.6 結果
3.7 結果
3.8 結果
3.9 結果
3.10 結果
3.11 結果
3.12 結果
3.13 結果
3.14 結果
3.15 結果
3.16 結果
3.17 結果
3.18 結果
3.19 結果
3.20 結果
3.21 結果
3.22 結果
3.23 結果
3.24 結果
3.25 結果
3.26 結果
3.27 結果
3.28 結果
3.29 結果
3.30 結果
3.31 結果
3.32 結果
3.33 結果
3.34 結果
3.35 結果
3.36 結果
3.37 結果
3.38 結果
3.39 結果
3.40 結果
3.41 結果
3.42 結果
3.43 結果
3.44 結果
3.45 結果
3.46 結果
3.47 結果
3.48 結果
3.49 結果
3.50 結果
3.51 結果
3.52 結果
3.53 結果
3.54 結果
3.55 結果
3.56 結果
3.57 結果
3.58 結果
3.59 結果
3.60 結果
3.61 結果
3.62 結果
3.63 結果
3.64 結果
3.65 結果
3.66 結果
3.67 結果
3.68 結果
3.69 結果
3.70 結果
3.71 結果
3.72 結果
3.73 結果
3.74 結果
3.75 結果
3.76 結果
3.77 結果
3.78 結果
3.79 結果
3.80 結果
3.81 結果
3.82 結果
3.83 結果
3.84 結果
3.85 結果
3.86 結果
3.87 結果
3.88 結果
3.89 結果
3.90 結果
3.91 結果
3.92 結果
3.93 結果
3.94 結果
3.95 結果
3.96 結果
3.97 結果
3.98 結果
3.99 結果
4. 結論
4.1 結論
4.2 結論
4.3 結論
4.4 結論
4.5 結論
4.6 結論
4.7 結論
4.8 結論
4.9 結論
4.10 結論
4.11 結論
4.12 結論
4.13 結論
4.14 結論
4.15 結論
4.16 結論
4.17 結論
4.18 結論
4.19 結論
4.20 結論
4.21 結論
4.22 結論
4.23 結論
4.24 結論
4.25 結論
4.26 結論
4.27 結論
4.28 結論
4.29 結論
4.30 結論
4.31 結論
4.32 結論
4.33 結論
4.34 結論
4.35 結論
4.36 結論
4.37 結論
4.38 結論
4.39 結論
4.40 結論
4.41 結論
4.42 結論
4.43 結論
4.44 結論
4.45 結論
4.46 結論
4.47 結論
4.48 結論
4.49 結論
4.50 結論
4.51 結論
4.52 結論
4.53 結論
4.54 結論
4.55 結論
4.56 結論
4.57 結論
4.58 結論
4.59 結論
4.60 結論
4.61 結論
4.62 結論
4.63 結論
4.64 結論
4.65 結論
4.66 結論
4.67 結論
4.68 結論
4.69 結論
4.70 結論
4.71 結論
4.72 結論
4.73 結論
4.74 結論
4.75 結論
4.76 結論
4.77 結論
4.78 結論
4.79 結論
4.80 結論
4.81 結論
4.82 結論
4.83 結論
4.84 結論
4.85 結論
4.86 結論
4.87 結論
4.88 結論
4.89 結論
4.90 結論
4.91 結論
4.92 結論
4.93 結論
4.94 結論
4.95 結論
4.96 結論
4.97 結論
4.98 結論
4.99 結論

報告的藝術：從數據解說員到科學說書人



吸引評審 (Attract the Judges)

Don't: 報告流水帳 (Report a diary)

Do: 指出驚奇與奇異 (Point out the surprise and the singularity)



引導理解 (Guide Understanding)

Don't: 憑空說結論 (State conclusions from nowhere)

Do: 看圖說話，指出憑據 (Let the visuals talk, point to the evidence)



總結故事 (Summarize the Story)

Don't: 重述條列要點 (Repeat bullet points)

Do: 將結論統合成一分鐘的完整故事 (Synthesize conclusions into a one-minute story)

發表前的最終檢核

☐ 內容邏輯 (Logic)

- ☐ 結論是否直接回答了研究問題？
- ☐ 每一個論點都有視覺證據支持嗎？

☐ 視覺設計 (Design)

- ☐ 字體與色彩是否全篇統一？
- ☐ 所有元素是否對齊網格？
- ☐ 圖片解析度是否清晰？

☐ 科學規範 (Scientific Standards)

- ☐ 顯微照片是否有比例尺？
- ☐ 圖表座標軸是否有單位？
- ☐ 長條圖是否有誤差線？

結論：卓越科學簡報的四大支柱





因為堅持而精進，因為創新而永續；
享受未知以堅持。